



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Instituto Tecnológico de Culiacán

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Inteligencia Artificial

24 Puzzle

Docente:

Rios Felix José Mario

Alumno:

Noriega Nevarez Jared Emmanuel

Justificación de algoritmo

El algoritmo A* tradicional mantiene en memoria tanto la lista de nodos explorados como la frontera de búsqueda. La complejidad espacial de A* es exponencial: $O(b^d)$, donde b es el factor de ramificación (promedio de 3 en este tablero) y d es la profundidad de la solución. Con 1.55×10^{25} estados posibles, A* agotará la memoria RAM de cualquier computadora estándar en cuestión de segundos antes de encontrar una solución profunda.

Por otro lado, IDA* combina la optimalidad y completitud de A* con la eficiencia de memoria de la Búsqueda en Profundidad (DFS). Utiliza la función heurística para establecer un "límite" de costo. Al simular una búsqueda en profundidad iterativa, su complejidad espacial se vuelve lineal: $O(b^d)$. Aunque sacrifica tiempo re-expandiendo nodos de niveles superiores, es el único enfoque práctico para no desbordar la memoria.